
Variables, Opérateurs et Expressions

Exercices

Exercice 1

a. Trouvez les noms de variables invalides en Python:

in
char
Xx

call0
6_ABC
_echo

z%4
echo?
A\$

Reinitialize
alpha_beta_routine
_1312

b. Que vaut x après l'exécution de chacune des instructions suivantes ?

```
x = 25 - (5 - 3) - 2
x = -3 + 7 % 5 - 6
x = -3 * 2 % -6 / 3
x = (10 - +6) % 5 / 2
x = (10 - +6) # 5 / 2
x = 3 ** 2 / 2
x -= 1
x = 3.0 // 2 * 2
x = int(3.0 // 2 * 2)
```

Exercice 2

a. Écrivez un script **Python** qui évalue l'expression suivante pour une valeur de x égale à 2.55.

$$F(x) = 3x^3 - 5x^{-2} + 6$$

b. Écrivez un script **Python** qui évalue l'expression suivante et qui affiche le résultat.

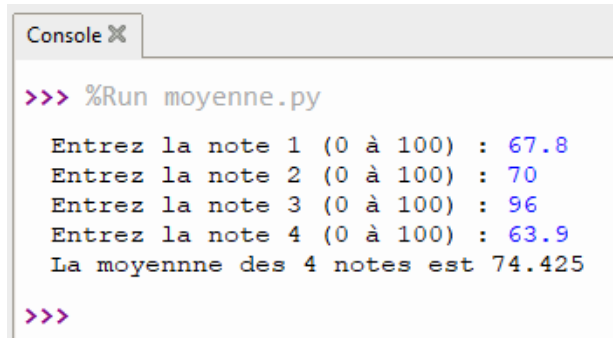
$$(3.31 \times 10^{-8} + 2.10 \times 10^{-7}) / (7.16 \times 10^6 + 2.01 \times 10^8)$$

-
- c. Écrivez un script **Python** (moyenne.py) qui permet de calculer la moyenne de quatre notes entrées par l'utilisateur.

Utilisez la fonction `input()` pour demander les notes à l'utilisateur.

Ex: `note_1 = float(input("Entrez la note 1 (0 à 100) : "))`

Exemple d'exécution :

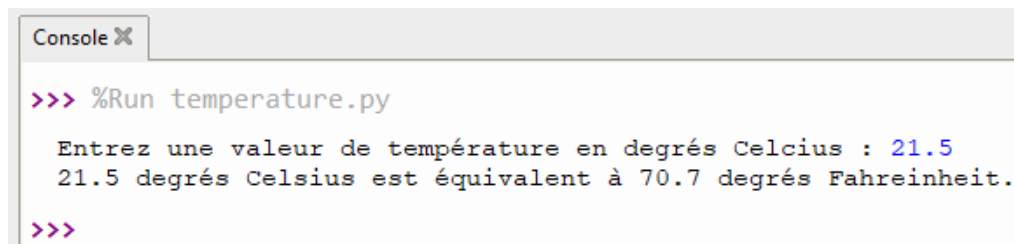


```
Console X
>>> %Run moyenne.py
Entrez la note 1 (0 à 100) : 67.8
Entrez la note 2 (0 à 100) : 70
Entrez la note 3 (0 à 100) : 96
Entrez la note 4 (0 à 100) : 63.9
La moyennne des 4 notes est 74.425
>>>
```

- d. Écrivez un script **Python** (temperature.py) qui permet de transformer une température en **degrés Celsius** vers les **degrés Fahrenheit**. Affichez les deux données.

Rappel → $C/5 = (F - 32)/ 9$

Exemple d'exécution :



```
Console X
>>> %Run temperature.py
Entrez une valeur de température en degrés Celcius : 21.5
21.5 degrés Celsius est équivalent à 70.7 degrés Fahrenheit.
>>>
```

-
- e. Écrivez un script **Python** (cercle.py) qui calcule la circonférence et la surface d'un cercle pour un rayon donné. La circonférence d'un cercle est égale à $2\pi R$, tandis que sa surface se calcule à l'aide de la formule πR^2 . Définissez la constante π qui sera égale à **3.14159**.

Exemple d'exécution :

```
Console X
>>> %Run cercle.py
Entrez le rayon du cercle : 5.5
Pour un cercle de rayon 5.5 la circonférence est 34.55749 et la surface est 95.0330975
>>>
```

- f. Écrivez un script **Python** (taxes.py) qui permet de calculer les taxes et le total d'une facture à partir du montant d'une facture avant taxes.

Rappels : comment calculer les taxes TPS et TVQ ?

Prix HT x 0,05 = Montant de la TPS.

Prix HT x 0,09975 = Montant de la TVQ.

Montant de la TPS + Montant de la TVQ = Montant total des taxes.

Prix HT + Montant total des taxes = Prix TTC.

Exemple d'exécution :

```
Console X
>>> %Run taxes.py
Entrez le montant de la facture avant taxes : 152
Pour un montant avant taxes de 152.0 $
La TPS est de 7.6000000000000005 $
La TVQ est de 15.161999999999999 $
Le total de la facture est de 174.76 $
>>>
```